

（杭州二中）2026-2027 学年信息技术综合测试卷 2

答案和解析

一、选择题（本题共 12 小题，共 24 分）

1. 【答案】D

【解析】本题考查的是信息安全与信息社会责任。选项 A 错误，录制并传播电影属于盗版行为，侵犯著作权，违反信息安全与法律要求。选项 B 错误，向所有影院提供相同的密钥存在重大安全隐患（密钥泄露会导致全平台盗播风险），不符合信息安全原则。选项 C 错误，售卖用户隐私数据违反《个人信息保护法》和信息社会责任，属于违法行为。选项 D 正确，数据追溯机制能保障票房数据的真实性和透明度，既符合发行方的管理需求，也履行了对公众的信息社会责任（如防止票房造假）。因此，本题选 D。

2. 【答案】B

【解析】本题考查的是人工智能。选项 A 错误，自动充电时的电量判断通常是基于预设阈值或传感器数据（如电池电压），属于简单的控制逻辑，不涉及学习或智能决策，因此不属于人工智能范畴。选项 C 错误，自动规划路径可能采用强化学习，而垃圾识别通常使用监督学习，两者研究方法不同，前者属于行为主义人工智能方法，后者属于联结主义人工智能方法。选项 D 错误，混合增强智能是人工智能的一个分支，结合了机器智能和人类智能，而采用了多种人工智能方法不属于混合增强人工智能。因此，本题选 B。

3. 【答案】C

【解析】本题考查的是信息系统。选项 A 错误，信息系统中的用户范围很广，如信息系统的使用者、计算机和非计算机设备的操作与维护人员、程序设计员、数据库管理员、系统分析员、信息系统的管理人员及人工收集、加工、传输信息的有关人员等。选项 B 错误，数据收集功能由扫描设备完成，但数据传输功能需依赖通信网络和服务端协同实现。选项 C 正确，题干明确提到“片区工作人员通过手机 APP 可远程监控”，说明智慧大脑系统需要处理来自 APP 的访问请求，服务器承担这一功能。选项 D 错误，题干提到系统需管理所有设备，说明数据需集中存储于服务器而非仅保留在设备中，选项错误。因此，本题选 C。

4. 【答案】D

【解析】选项 ABC 表达式返回的值均是整数 5；选项 D 表达式返回的值是字符串"5"；数据类型不同。因此，本题选 D。

5. 【答案】D

【解析】本题考查信息系统的组成与功能。选项 A 正确，触摸屏是信息系统中用于接收用户输入的硬件设备，属于该系统的硬件部分。选项 B 正确，考虑到系统可能出现故障或其他特殊情况，增设手动开箱功能可以作为一种备用方式，提高系统的可靠性和可用性，这是对系统局限性的一种合理应对措施。选项 C 正确，查询积分功能需要通过应用软件来实现，应用软件负责与校园服务器进行数据交互，获取学生的环保积分信息并展示给学生。选项 D 错误，根据题目描述“垃圾投放后数据通过网络实时上传至校园服务器”

可知，环保积分是保存在校园服务器中，而不是学生校园卡中。校园卡主要用于身份识别和登录系统，并不负责存储环保积分数据。因此，本题选 D。

6.【答案】B

【解析】 本题考查的是递归算法。选项 A 为辗转相除法的标准循环写法。选项 B 函数返回 temp 值，而循环退出时 temp 值必定为 0，所以无法正确求得 m 与 n 的最大公约数，正确写法应 return n。选项 CD 都是辗转相除法的递归写法，正常情况下，选项 D 的写法会多递归一次，但两种写法都能返回 m 与 n 的最大公约数。因此，本题选 B。

7.【答案】D

【解析】 选项 ABC 均能正确判断三种借阅状态。选项 D 错误，如果借阅次数超过 8，则两个单分支条件都符合，最后借阅状态更新为“活跃”，与算法相悖。因此，本题选 D。

8.【答案】B

【解析】 本题考查的是流程图识读和二分查找。根据流程图和题目条件，查找过程如下：

第 1 次循环	中间位置 $m=(1+7)//2=4$	$key>a[4]$	更新 $R=3$ ；c 递增 1
第 2 次循环	中间位置 $m=(1+3)//2=2$	$key\leq a[2]$	更新 $L=3$
第 3 次循环	中间位置 $m=(3+3)//2=3$	$key>a[3]$	更新 $R=2$ ；c 递增 1

当 $L=3$ ， $R=2$ 时，不再满足循环条件，输出 c 的值为 2。因此，本题选 B。

9.【答案】B

【解析】 划线处是字符串 s 前半段内容与后半段翻转后内容的比较，若相等，则回文，否则，不是回文。已知 $k=n/2$ ，当字符串 s 为偶数长度时， $s[:k]$ 为前半段， $s[k:]$ 为后半段；当字符串 s 为奇数长度时需跳过最中间字符， $s[:k]$ 为前半段， $s[k+1:]$ 为后半段，所以，选项 A 错误，该写法不适用偶数长度情况。选项 B 正确，若假定前半段为 $s[:k]$ ，则后半段统一写法为 $s[n-k:]$ ，无需考虑长度。选项 C 错误， $s[k+1]$ 与 $s[(n+1)//2:]$ 切片所得字符串长度不一定相等。选项 D 错误，正确写法为 $s[k:]==s[k+n\%2::-1]$ 。因此，本题选 B。

10.【答案】A

【解析】 本题考查冒泡排序优化。题目要求将初始数组 $[4,6,3,9,1,2]$ 通过冒泡程序处理后变为降序数组 $[9,6,4,3,2,1]$ ，需判断划线处的语句(更新 i 的方式)是否可行。变量 i 的作用在于控制每轮遍历的右边界，而变量 k 记录每轮冒泡最后一次交换的位置以优化后续遍历范围。选项①($i=i-1$)：每次将遍历范围减 1，标准冒泡排序方式。

选项③($i=k$)：通过 k 记录最后一次交换位置，直接跳过后续已有序部分。

选项②($i=k-1$)：过早缩小遍历范围（如第一轮后 $i=3$ ），导致未完全排序。

选项④($i=k+1$)：可能导致无限循环（如第一轮后 $i=5$ 重复处理相同范围）。

因此，本题选 A。

11.【答案】C

【解析】 本题考察一维数组数据插入。插入数据前，通过 for 循环将原来位于 $a[k]$ 到 $a[n-1]$ 的数据向右移一个位置。移动数据时，应先从原数据的末端 $a[n-1]$ 开始，往 $a[n]$ 移动，循环变量 i 遍历所有需要移动的数据下标，因此，i 初值为 $n-1$ ，终值为 k，从右往左遍历，步长为 -1，第一处横线选②。（若从左往右遍历，即从 $a[k]$ 开始往 $a[k+1]$ 赋值，会导致原来位于 $a[k+1]$ 的数据被覆盖）。在循环中每次都把 i 下标的元素赋值给右边相邻位置的元素，即 $a[i+1]=a[i]$ ，第二处横线选③。因此，本题选 C。

12.【答案】B

【解析】 本题考察随机数和双指针。变量 i 和 j 作为指针分别指向列表 b 的头和尾，每轮循环中，随机到 0，使 $b[i]$ 的值加上 j，且 i 指针右移；或随机到 1，使 $b[j]$ 的值加 i，且 j 指针左移。选项 ACD 都是可行的。选项 B 的推演如图所示，若第 5 轮循环随机数为 1，则 b 为 $[6,6,1,3,3,3]$ ，最后 b 只能变成 $[6,6,3,3,3,3]$ ；若第 5 轮循环随机数为 0，则 b 为 $[6,6,4,1,3,3]$ ，最后 b 只能变成 $[6,6,4,4,3,3]$ 。因此，唯一不可能的是选项 B，本题选 B。

循环次数	随机数	指针 i	指针 j	列表 b
1	0	0	5	$[6,1,1,1,1,1]$
2	0	1	5	$[6,6,1,1,1,1]$

3	1	2	5	[6,6,1,1,1,3]
4	1	2	4	[6,6,1,1,3,3]

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13(1). 【答案】 `i!=n/i` `divisors(dsum)==i` `[i,dsum]`

【解析】①空，函数 `divisors(n)` 的功能为计算整数 `n` 的真因数之和，在枚举过程中，当 `n%i==0` 时，`i` 是 `n` 的一个因数，而 `n/i` 是另一个因数，为了避免重复累加真因数和（例如 `n` 为 36，`i` 为 6，`n/i` 也为 6 的时候），此空填写条件 `i!=n/i`。②空，`i` 的真因数之和是 `dsum`，如果 `divisors(dsum)` 返回真因数之和与 `i` 相等，则为亲和数对，所以此空填写 `i==divisors(dsum)`。③空，由输出语句可知 `pairs` 是二维列表，子列表有 2 个元素存放亲和数对，结合程序运行结果，小数在前，大数在后，所以此空填写为 `[i,dsum]`。

(2). 【答案】 4

【解析】若删除程序加框处语句，则查找 [1,2000] 范围内的亲和数对会有 4 对，即 200 和 284，284 和 200，1184 和 1210，1210 和 1184。

14(1). 【答案】 96

【解析】该考生学考等级为 8 个 A，1 个 B 和 1 个 C，按照表 2 折算获得 $8 \times 10 + 9 + 7 = 96$ 分。

(2). 【答案】 AC `s+=cj[m]` 或 `s=s+cj[m]` 或其他等价答案

【解析】①程序通过两层循环实现对各位学生学考等级的遍历与折算，外层循环遍历 `df` 对象的行索引，内层循环遍历 `df` 对象的第 4 列-第 14 列标题，对应各个科目，所以 `df.at[i,j]` 或 `df[j][i]` 都能访问“行索引为 `i`，科目为 `j`”的学考等级。因此，选项 AC 正确，选项 BD 会出现语法错误。②循环中变量 `s` 累加每位学生折算后的分数，一行处理完毕，通过赋值语句填入该行“总分”列的内容。因此，此空填写 `s+=cj[m]` 或 `s=s+cj[m]`。

(3). 【答案】 `df2[df2.总分>=score]` 或 `df2[df2["总分"]>=score]` `df3.班级` 或 `df3["班级"]` `df3.总分` 或 `df3["总分"]`

【解析】`df` 数据对象按照“班级”分组统计各班平均分，按班级平均分降序排序之后保存为 `df2` 数据对象。变量 `score` 存储平均分第三的分数，因此，①空通过 `df2[df2.总分>=score]` 或 `df2[df2["总分"]>=score]` 可筛选出平均分前三的班级，若出现同分，则并列输出。②③空分别对应绘制柱形图的 `x` 轴数据和 `y` 轴数据，根据图 b 可知，`x` 轴为 `df3.班级` 或 `df3["班级"]`，`y` 轴为 `df3.总分` 或 `df3["总分"]`。

15(1). 【答案】 4，8，3，6

【解析】修改后的任务单数据为“单号 1:[2,600]，单号 2:[4,600]，单号 3:[4,900]，单号 4:[1,800]，单号 5:[1,800]，单号 6:[4,1000]，单号 7:[3,500]，单号 8:[4,800]”，按照题干描述的接单规则：按报酬降序排列，若报酬相同则按截止日期降序排列，若报酬与截止日期均相同则按编号升序排列，得到排序结果为：单号 6:[4,1000]→单号 3:[4,900]→单号 8:[4,800]→单号 4:[1,800]→单号 5:[1,800]→单号 1:[2,600]→单号 2:[4,600]→单号 7:[3,500]。对于第一项任务单（单号 6），直接安排在第 4 天；对于第二项任务单（单号 3），由于第 4 天已有任务，继续向前规划寻找空闲日期，安排在第 3 天；对于第三项任务单（单号 8），按照接单规则，安排在第 2 天；对于第四项任务单（单号 4），直接安排在第 1 天。因此，为使总报酬最大，则第 1 天至第 4 天的接单编号依次为 4，8，3，6。

(2). 【答案】 `task[i][0]>task[p][0]`

【解析】函数 `sort_t` 实现功能为使 `task` 形成有序链表，最终返回该链表的头指针。根据接单策略，当报酬相同时，应优先选择截止日期更晚的任务单，因此，在链表结构插入新节点时需判断，若当前任务单报酬与链表节点报酬相同，即满足条件 `task[i][1]==task[p][1]`，且当前任务截止日期更晚，即同时满足条件 `task[i][0]>task[p][0]`，则插入到该节点前。

(3). 【答案】 `f[i]==i` 或 `f[i]!=-1` `day=task[p][0]` `lst[t]=p+1`

【解析】函数 `find` 的功能为从截止日期 `x` 开始，逆向查找第一个可用的日期。数组 `f` 初始化为 `[i for i in range(max(d+1))]`，即数组下标与元素值一直。当某天被占用后，`f[i]` 会被赋值为 -1，表示该天已经被使用，需要向前寻找可用日期。因此，①空应填 `f[i]==i` 或 `f[i]!=-1`。在主程序中，`while` 循环遍历有序链表 `task`，变量 `p` 是当前处理的任务节点，变量 `day` 应设置为当前任务单的截止日期，因此，②空填 `day=task[p][0]`。若调用 `find` 函数返回值不是 -1，说明当前任务单找到了可完成任务的最晚日期 `t`，可将该任务分配到该天，

并记录到数组 `lst` 中。由输出代码可推理数组 `lst` 的下标代表日期，元素代表当天完成的任务编号，因此，
③空填写 `lst[t]=p+1`，将任务编号存入对应日期，注意接单编号=`task` 的下标 `p+1`。